

土壤属性图质控问题反馈—衡水市故城县

一、数据库成果

1、制图过程（三普样点）——样点数据库中缺少各土壤属性值。

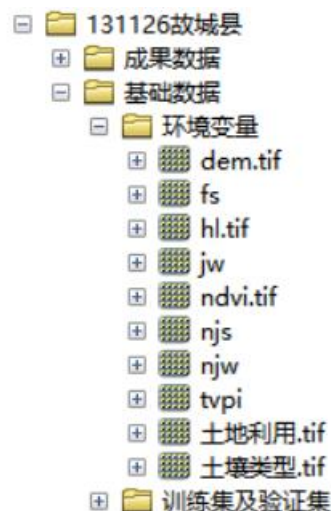
Table													
DCYD													
	JD	WD	DWJD	DWWD	DWEC	SPXZ	XZYY	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR	HZ	
	115.888909	37.408061	115.889022	37.408198	5.507269	0			0 2023/10/15 8:48:13	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.938528	37.282206	115.93855	37.282203	13.9	0			0 2023/9/29 10:40:19	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.948325	37.135165	115.948213	37.135222	10.4	0			0 2023/10/10 15:36:54	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	116.041058	37.269824	116.041227	37.270296	29.506444	0			0 2023/10/1 15:22:17	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	116.135558	37.523555	116.135316	37.52354	1.853687	0			0 2023/10/17 15:44:48	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.890322	37.247459	115.890434	37.247423	8.842045	0			0 2023/9/30 10:51:50	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.841907	37.274394	115.84177	37.274604	27.239925	0			0 2023/10/5 10:57:15	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	116.126094	37.474574	116.125783	37.474756	27.59616	0			0 2023/10/17 9:19:37	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.796053	37.251489	115.795857	37.251609	11.037728	0			0 2023/10/16 15:12:53	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.802804	37.167491	115.802603	37.167207	10.6	0			0 2023/10/5 15:20:54	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.928714	37.197051	115.928557	37.196979	18.022413	0			0 2023/10/6 9:43:50	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	116.088563	37.40043	116.088569	37.400163	33.043196	0			0 2023/10/11 14:55:05	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.841835	37.164011	115.841532	37.164107	13.6	0			0 2023/10/12 16:56:47	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.884686	37.247544	115.884787	37.247932	23.840079	0			0 2023/10/4 14:33:41	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.959007	37.279966	115.958999	37.279759	5.694122	0			0 2023/10/3 13:32:14	石家庄小相地壤信息服务有限公司	邢勇强		
	115.800688	37.281207	115.800616	37.28168	9.693917	0			0 2023/10/11 14:42:43	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.937741	37.43981	115.937512	37.439774	9.071819	0			0 2023/10/10 11:14:22	石家庄小相地壤信息服务有限公司	邢勇强		
	115.968112	37.384564	115.968214	37.384465	5.136593	0			0 2023/10/1 16:17:18	石家庄小相地壤信息服务有限公司	邢勇强		
	115.934172	37.354005	115.933548	37.353972	7.760698	0			0 2023/10/16 8:50:51	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.836922	37.145885	115.836922	37.145885	12.7	1	点位范围内已全新翻压，需要挪点	130.109888	2023/10/12 14:32:08	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.989999	37.401534	115.988014	37.401485	27.853544	0			0 2023/10/10 7:46:14	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.794488	37.25469	115.796632	37.255031	27.328435	0			0 2023/10/6 9:13:11	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.799677	37.353362	115.799734	37.353694	19.372037	0			0 2023/10/16 15:43:35	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.912098	37.214741	115.912396	37.214932	35.215882	0			0 2023/10/9 10:48:01	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.861261	37.155417	115.860903	37.155688	19.8	0			0 2023/10/11 15:02:44	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	116.140873	37.429989	116.140863	37.429812	9.026223	0			0 2023/10/12 16:04:32	石家庄小相地壤信息服务有限公司	刘义宁		
	115.803573	37.243860	115.803694	37.244013	12.365519	0			0 2023/10/9 10:23:30	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.937232	37.088028	115.937027	37.087957	14	0			0 2023/10/6 10:28:29	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.846667	37.184395	115.846978	37.184372	11.640435	0			0 2023/10/6 15:49:05	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		
	115.871769	37.183089	115.871765	37.18312	4.685096	0			0 2023/10/7 15:43:03	石家庄小相地壤信息服务有限公司	王德林		

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

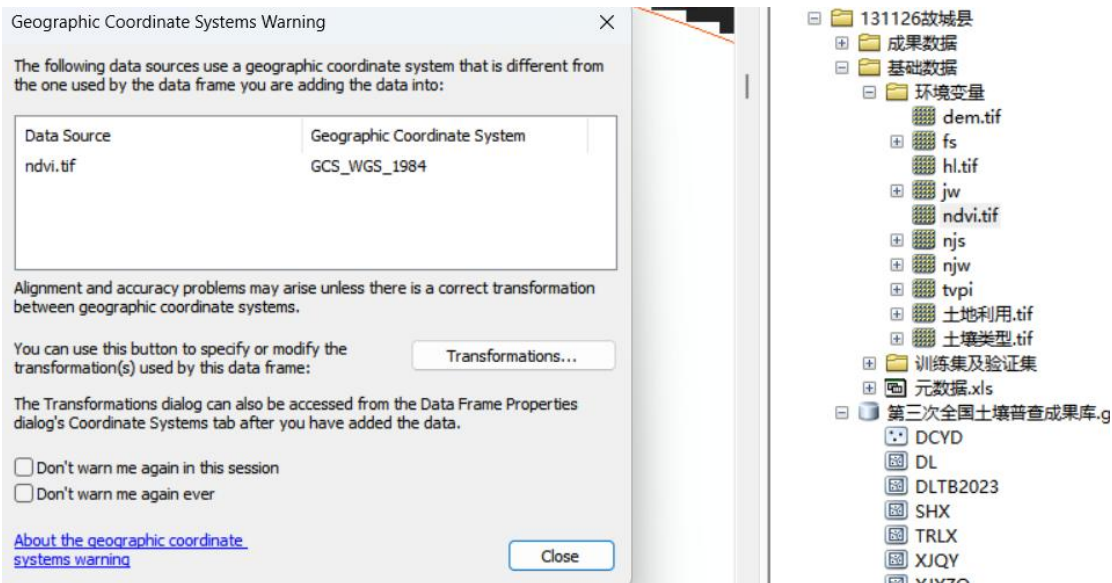
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

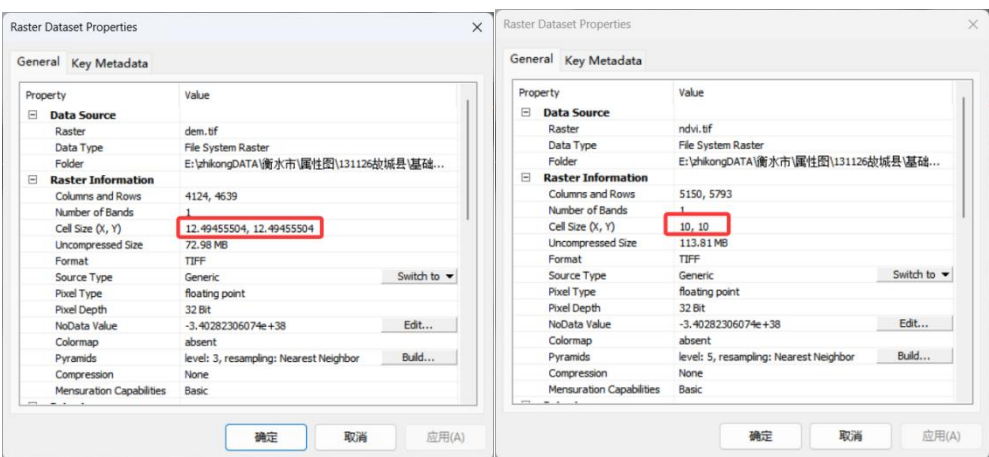
3、制图过程（环境变量）——环境变量命名不规范，无法与实际变量名称一一对应。



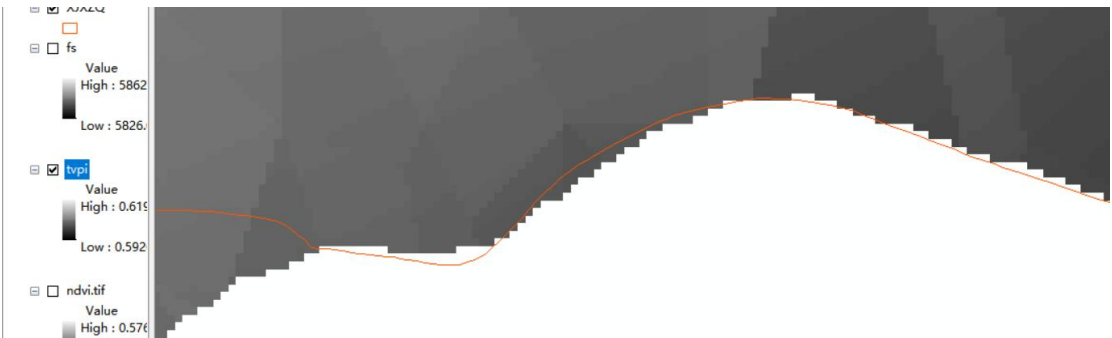
4、制图过程（环境变量）——部分环境变量坐标系不统一，应均为 CGCS2000 坐标系和高斯-克吕格投影，请核查其余环境变量。



5、制图过程（环境变量）——各环境变量空间分辨率不统一，应均为 30 米分辨率，请核查其余变量。



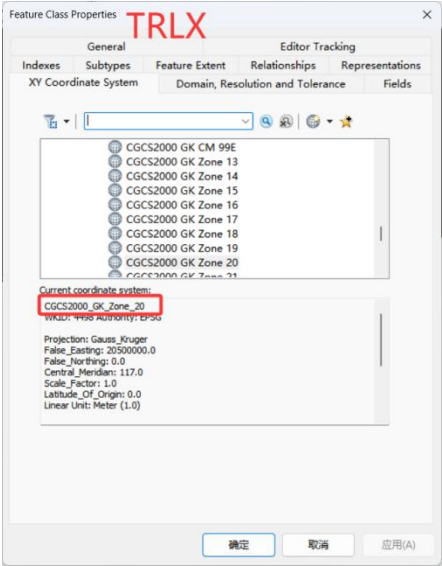
6、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



7、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量类型需包括主要成土

要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）。

8、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中土壤类型数据坐标系带号与其余变量不一致。



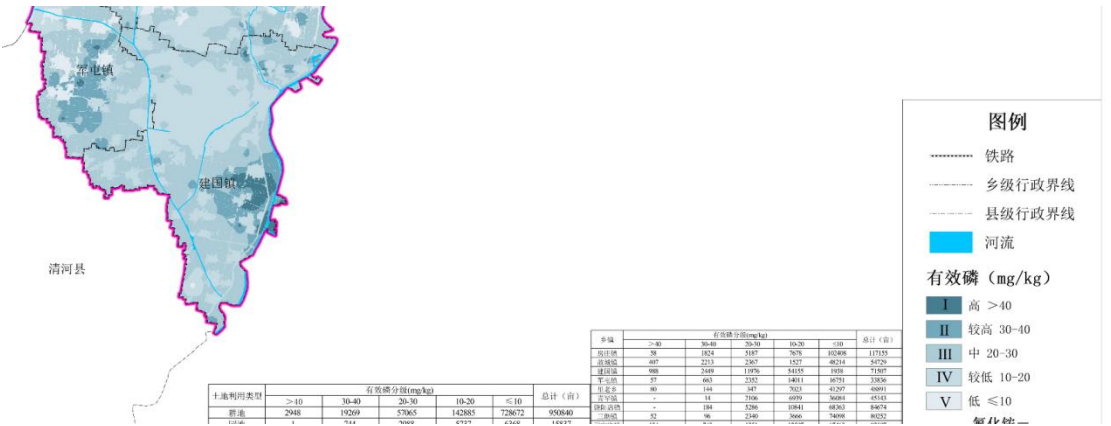
9、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少验证方法及相关参数，元素形态，计量单位，投影方式。

数量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	栅格分辨率 (m)	制图精度		大地坐标系
					决定系数	均方根误差	
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	0.015448	4.7177	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	-0.01991	7.6549	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	-0.29374	7.2041	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	-1.11373	8.3604	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	-0.0701	1.1408	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	0.417562	0.2439	2000国家大地坐标系
	DEM、归一化植被指数、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格、随机森林克里格、GS+	30	0.023597	3.8025	2000国家大地坐标系

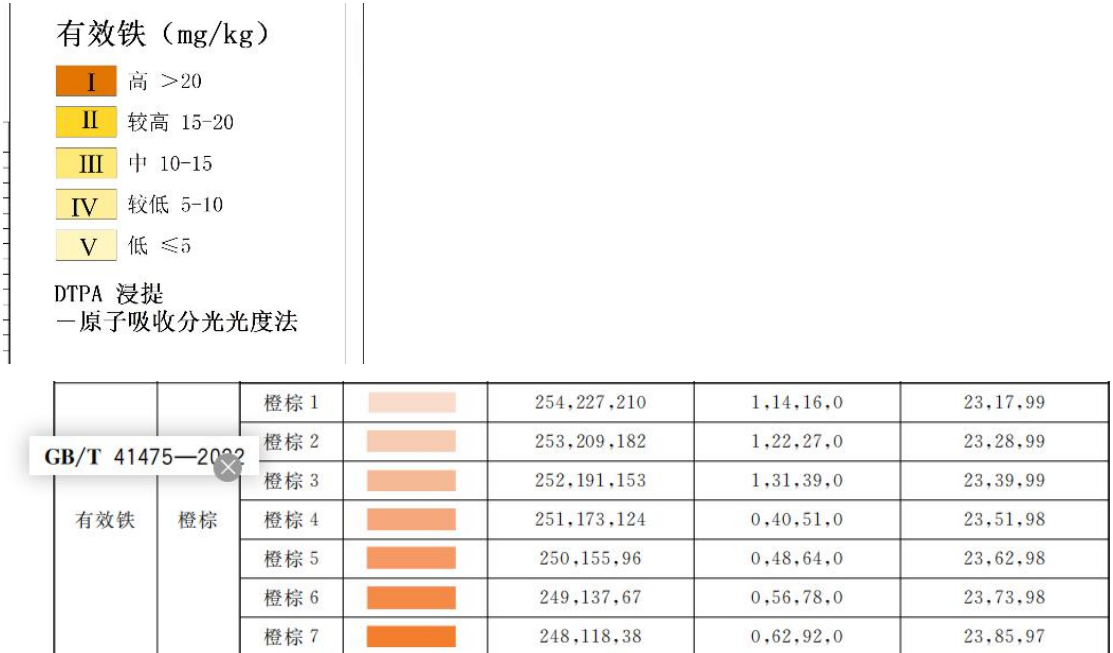
(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

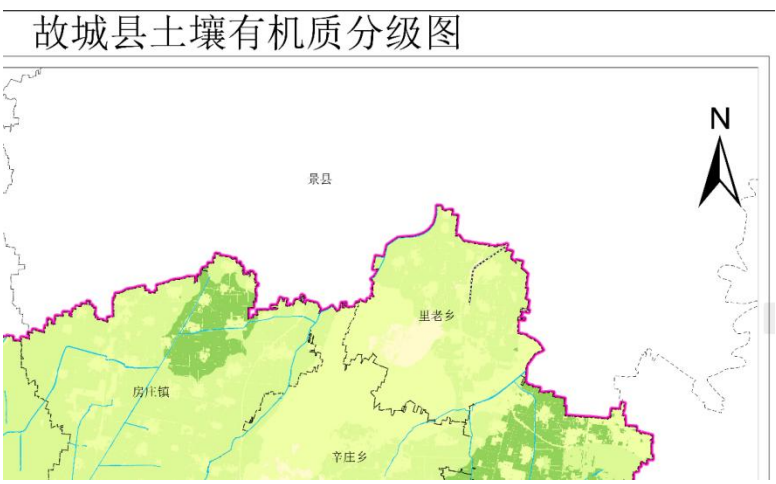
1、数字化图件成果——分级图中缺少注记，图中应标出具体数字。



2、数字化图件成果——土壤有效铁分布图颜色使用不规范，请核查其余成果图。



3、图面表达（图件信息缺失）——缺少经纬度信息；



右下角除了制图日期还要有调查日期；

制图单位：河北中科晟源科技有限公司

制图日期：二〇二六年二月

图例中缺少边界晕线图例。



晕线图例示意图

4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——技术路线与实际制图过程不一致，报告中缺少环境变量筛选过程。

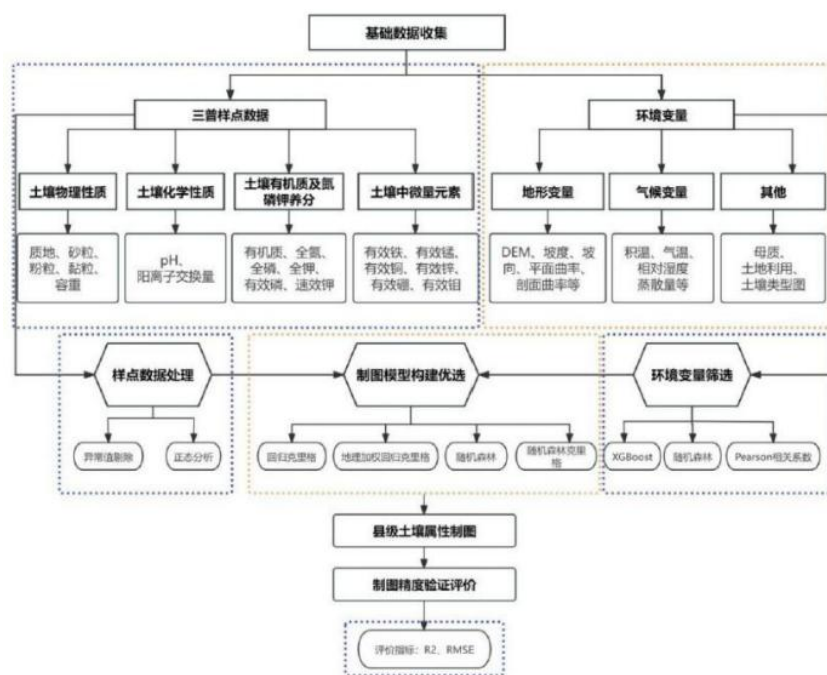


图 4.1 土壤属性制图技术路线图

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据来源、格式等说明不充分，请具体指明。

表 4.3 故城县土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据, 地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11	气候	积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	直接引用
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温, 1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率 (米): 1km; 数据时间分辨率: 年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度, 1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年, 30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据:
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年, 30m 分辨率	
19	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	——

3、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——土壤样点空间分布图缺失；环境变量制备过程未说明。

4、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

5、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境间的关联性未进行分析展示；

部分属性的精度指标过低且不符合实际，如若采用特殊方法（如截距回归）应具体说明。

表 4.5 土壤各属性最优模型参数统计表

序号	土壤属性	模型	R²	RMSE
1	pH	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.02	4.72
2	粉粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.02	7.65
3	黏粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.29	7.20
4	砂粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-1.11	8.36
5	耕层厚度	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.07	1.14
6	全氮	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.42	0.24
7	全钾	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.03	3.90
8	全磷	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.68	0.14
9	速效钾	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.25	52.39
10	土壤容重	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.10	0.08
11	阳离子交换量	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.12	2.51
12	有机质	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.34	4.72
13	有效磷	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.70	7.60
14	有效锰	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.00	29.83
15	有效铁	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.84	7.83
16	有效铜	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.09	0.40
17	有效锌	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.54	0.44

6、报告-现状分析（属性关联分析与实用性不足）——未针对性提出土壤培肥改良措施；

（六）土壤化学性质与土壤中微量元素的相关性

pH 与有效铁（ $r=-0.33$ ）呈中度负相关，与有效锰（ $r=0.11$ ）、有效铜（ $r=0.15$ ）、有效锌（ $r=0.14$ ）呈弱正相关；阳离子交换量与有效锰（ $r=0.15$ ）、有效锌（ $r=0.10$ ）呈弱正相关。

pH 值升高会促使铁离子水解生成氢氧化铁沉淀，大幅降低铁的有效性，因此 pH 与有效铁呈中度负相关；而在中性至微碱性条件下，铜、锌等元素的离子态占比相对稳定，且不易被土壤胶体强烈固定，故 pH 与这些元素呈弱正相关。阳离子交换量的提升可增强对锰、锌等阳离子或极性分子的吸附保存能力，因此呈弱正相关。

（七）土壤养分间的相关性

有机质与全氮（ $r=0.55$ ）呈强正相关，与速效钾（ $r=0.64$ ）、碳氮比呈中度正相关；全氮与速效钾（ $r=0.62$ ）呈中度正相关、与碳氮比（ $r=0.23$ ）呈弱正相关；全磷与有效磷（ $r=0.39$ ）呈中度正相关；全钾与速效钾（ $r=0.07$ ）呈弱正相关；有效磷与速效钾（ $r=0.18$ ）呈弱正相关。

有机质是土壤氮素的主要储存库，土壤中的氮素约 90%以上存在于有机质中，二者的来源与转化过程高度耦合，因此表现出极强正相关。有机质可通过阳离子交换作用吸附保存钾离子，减少其淋溶流失，同时有机质分解产生的有机酸能促进矿物钾释放，故有机质与速效钾呈中度正相关。全磷与有效磷的中度正相关，源于土壤有效磷主要由全磷中的有机磷矿化、无机磷溶解转化而来，全磷含量越高，有效磷的供给潜力越大。全钾以矿物态为主，速效钾仅占全钾的极小比例，二者转化受土壤风化、微生物活动等多重因素影响，因此相关性极弱。

乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

（三）土壤全磷

从全磷来看，各乡镇差异较大，郑口镇园地全磷均值仅为 0.66g/kg，含量最低，而军屯镇林地全磷均值为 0.87g/kg，含量最高。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，房庄镇、故城镇、建国镇等 8 个乡镇的全磷处于中等偏低水平，范围在 0.80-1.11g/kg 之间，从园地来看，各乡镇园地土壤的全磷整体处于中等偏低水平，含量在 0.57-0.87g/kg 范围内；从林地来看，饶阳店镇、三朗镇、西半屯镇、林地土壤的全磷含量处于中高等水平，介于 0.58-0.87g/kg 之间，从草地来看，仅军屯镇草地土壤的全磷含量处于高水平，为 0.87g/kg，其他各乡镇草地土壤的全磷整体处于中等偏低水平，含量在 0.58-0.87g/kg 之间，与有机质和全氮分布趋势相反。

（四）土壤全钾

从全钾来看，各乡镇差异较大，武官寨镇和郑口镇林地全钾均值分别为 15.99g/kg 和 16.44g/kg，含量较低，而房庄镇林地和里老乡全钾均值分别为 18.81g/kg 和 18.76g/kg，含量较高。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，各乡镇的全钾含量处于中等偏高水平，范围在 13.61-16.07g/kg 之间；从园地来看，各乡镇园地土壤的全钾整体处于中等偏高水平，含量在 15.66-18.93g/kg 范围内；从林地来看，除武官寨镇和军屯镇林地土壤的全钾含量处于较低水平外，三朗镇、武官寨镇、西半屯镇等其他 16 个乡镇处于中高等水平，介于 15.99-18.81g/kg 之间；从草地来看，各乡镇草地土壤的全钾整体处于中高水平，含量在 15.83-18.77g/kg 之间。

7、报告-历史变化（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史具体数据进行历史变化对比，剖析不深入；

4.历史变化及成因分析

根据二普报告提供的耕地与非耕地全氮各分级的面积与占比，主要对二普和三普耕地和非耕地全氮各分级土壤全氮进行比较。

根据二普报告提供的耕地不同土壤亚类的全氮含量，主要对二普和三普耕地条件下不同土壤亚类全氮含量进行比较。

多个土壤属性缺少此部分内容。

8、报告-历史变化及成因（成因分析未按导引要求）——未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化；

未充分结合农田管理分析变化。

9、报告-历史变化及成因（结果分析表述不准确）——变化幅度、趋势方向等描述模糊，结论只给出现象描述，缺乏定量分析。

4.历史变化及成因分析

基于土壤二普报告的基础数据支撑，依托二普中耕地与非耕地有效磷分级面积及占比数据，对比两时期耕地与非耕地速效钾各分级特征。由于第二次土壤普查与第三次土壤普查中土壤速效钾的含量分级标准存在差异，为便于对比其历史变化特征，本次分析统一参照二普与三普的分级标准综合开展。

有二普到三普，故城县土壤有效磷含量得到了大幅度提升。得益于农业科学施肥，随着农业生产中磷肥施用技术的优化的与养分管理理念的普及，针对性补充土壤磷素亏缺，并且还改善了土壤理化性质，减少了磷素的固定与淋失，推动耕地磷素累积；植物根系分泌物对难溶性磷的活化作用，以及根际解磷微生物群落的优化，促进了土壤中无效态磷向有效态的转化，这一过程在耕地与非耕地中均发挥了重要作用。

10、报告质量——报告撰写不规范，表述随意，态度较差，分析不深入、仅就数据论数据。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。